Практична робота №1

з дисципліни «Теорія надійності програмних систем»

студента групи ІПЗМПм-11 Боднара Андрія

Теоретичний блок

1. Надійність – це

властивість об’єкта зберігати в часі у встановлених межах значення всіх параметрів, що характеризують здатність виконувати необхідні функції в заданих режимах та умовах застосування, технічного обслуговування, ремонту, зберігання і транспортування.

2. Основні кількісні показники теорії надійності.

- ймовірність безвідмовної роботи $P(t) = N(t) / N_0$;
- ймовірність відмови $Q(t) = 1 - P(t) = (N_0 - N(t)) / N_0$;
- частота відмов $f(t) = n(\Delta t) / (N_0 \cdot \Delta t)$;
- інтенсивність відмов $\lambda(t) = n(\Delta t) / (N(t) \cdot \Delta t)$;
- середній час безвідмовної роботи $T = (1/N_0) \cdot \Sigma\, n_i \cdot t_i$,

де N_0 — кількість об’єктів на початку випробувань, $N(t)$ — кількість справних об’єктів на момент t, $n(\Delta t)$ — кількість відмов за інтервал Δt, t_i — середина і-го інтервалу.

3. Види надійності

фізична, схемна, апаратна, програмна, функціональна.

Практичний блок

1. Тестування надійності проводилось над 36 зразками однотипних об’єктів протягом чотирьох однакових інтервалів часу. Сумарний час тестування – 40 год. В перший інтервал часу – відмовило 3 зразки. В другий та третій – 6 та 8 зразків відповідно. Решта зразків відмовило в останній інтервал часу. Знайти середній час безвідмовної роботи об’єкту та всі кількісні показники надійності для другого інтервалу тестування.

У останньому інтервалі відмовило $36 - 3 - 6 - 8 = 19$ зразків. Тривалість інтервалу $\Delta t = 40 / 4 = 10$ год.

Середній час безвідмовної роботи (t_i — середини інтервалів):

$$T = (3\cdot5 + 6\cdot15 + 8\cdot25 + 19\cdot35) / 36 \approx 26{,}94 \text{ год.}$$

Інтервал 2: (10; 20] год; на його початку справних N(10) = 33, наприкінці N(20) = 27, відмов n = 6.

$$P(20) = 27 / 36 \approx 0{,}75; \quad Q(20) = 1 - 0{,}75 = 0{,}25;$$

$$f = 6 / (36\cdot10) \approx 0{,}0167 \text{ год}^{-1}; \quad \lambda = 6 / (33\cdot10) \approx 0{,}0182 \text{ год}^{-1}.$$

Показники для всіх інтервалів наведено в таблиці.

№	Інтервал, год	n	$N(t_0)$	$N(t_1)$	$P(t_1)$	$Q(t_1)$	f, год$^{-1}$	λ, год$^{-1}$
1	0–10	3	36	33	0,9167	0,0833	0,0083	0,0083
2	10–20	6	33	27	0,75	0,25	0,0167	0,0182
3	20–30	8	27	19	0,5278	0,4722	0,0222	0,0296
4	30–40	19	19	0	0	1	0,0528	0,1

Відповідь: T ≈ 26,94 год; для 2-го інтервалу P ≈ 0,75; Q ≈ 0,25; f ≈ 0,0167 год$^{-1}$; λ ≈ 0,0182 год$^{-1}$.

Електронна версія

Сайт: https://4ndruxa.github.io/university-labs/#/tnps/pr1

Репозиторій: https://github.com/4ndruxa/university-labs